

자율성의 진화와 통제의 역설

서강대학교 AI금융 세미나 전략 설계도: RAG 아키텍처부터 자율형 금융 에이전트까지

2026년 가을학기 | 정재식 교수

리서치 패러다임의 진화: 요약에서 자율적 행동으로

Level 1: 단순 LLM 활용

프롬프트를 통한 텍스트 요약 및 코드 보조. 환각 리스크와 재현성 위기에 무방비 노출.



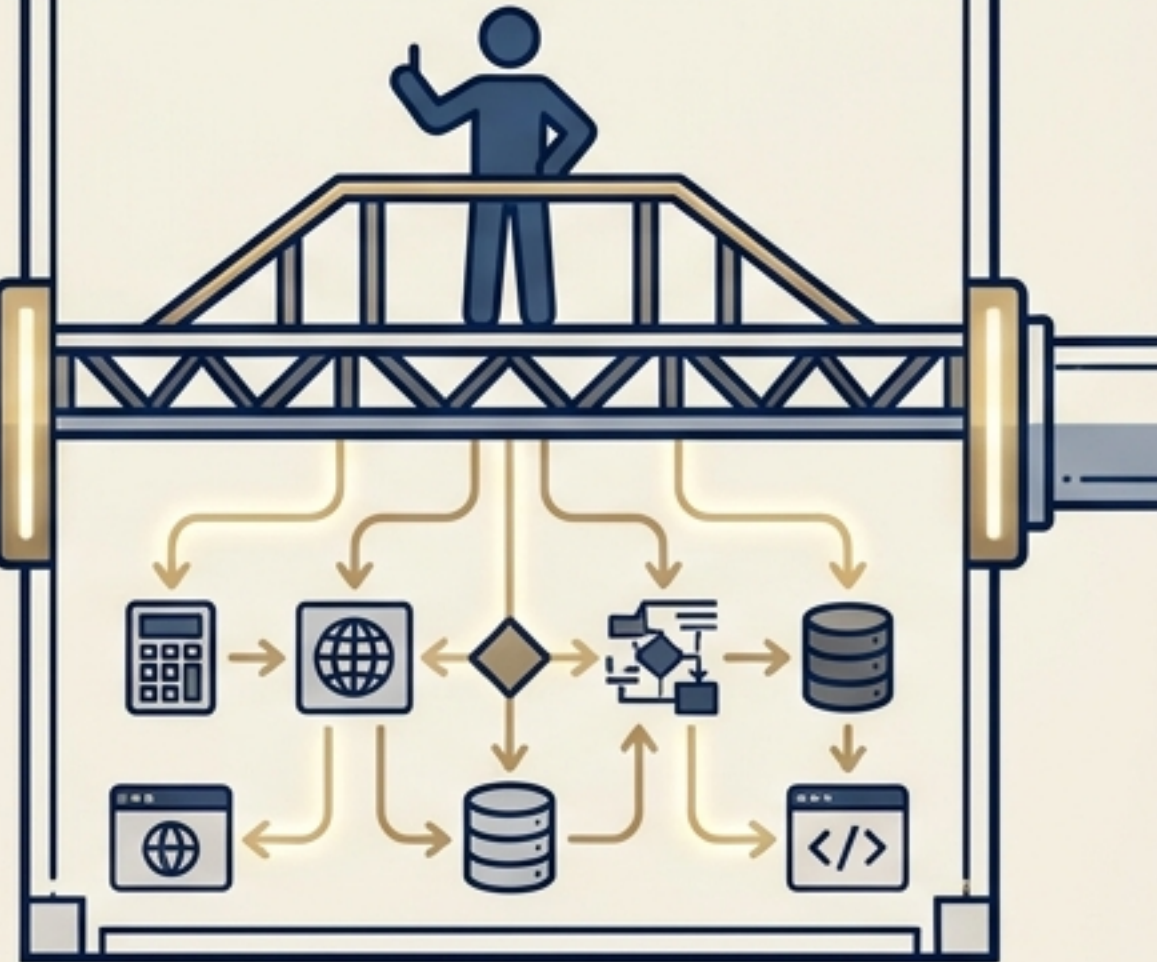
Level 2: 근거 기반 지식 추출 (RAG)

질문 → 검색 → 근거 결합 → 답변의 4단계 아키텍처. 실시간 외장 메모리를 통한 환각 통제.



Level 3: 자율적 업무 수행 (Agentic AI)

목표를 부여받고 스스로 도구를 선택하며 다단계 하위 작업을 수행하는 자율 시스템.



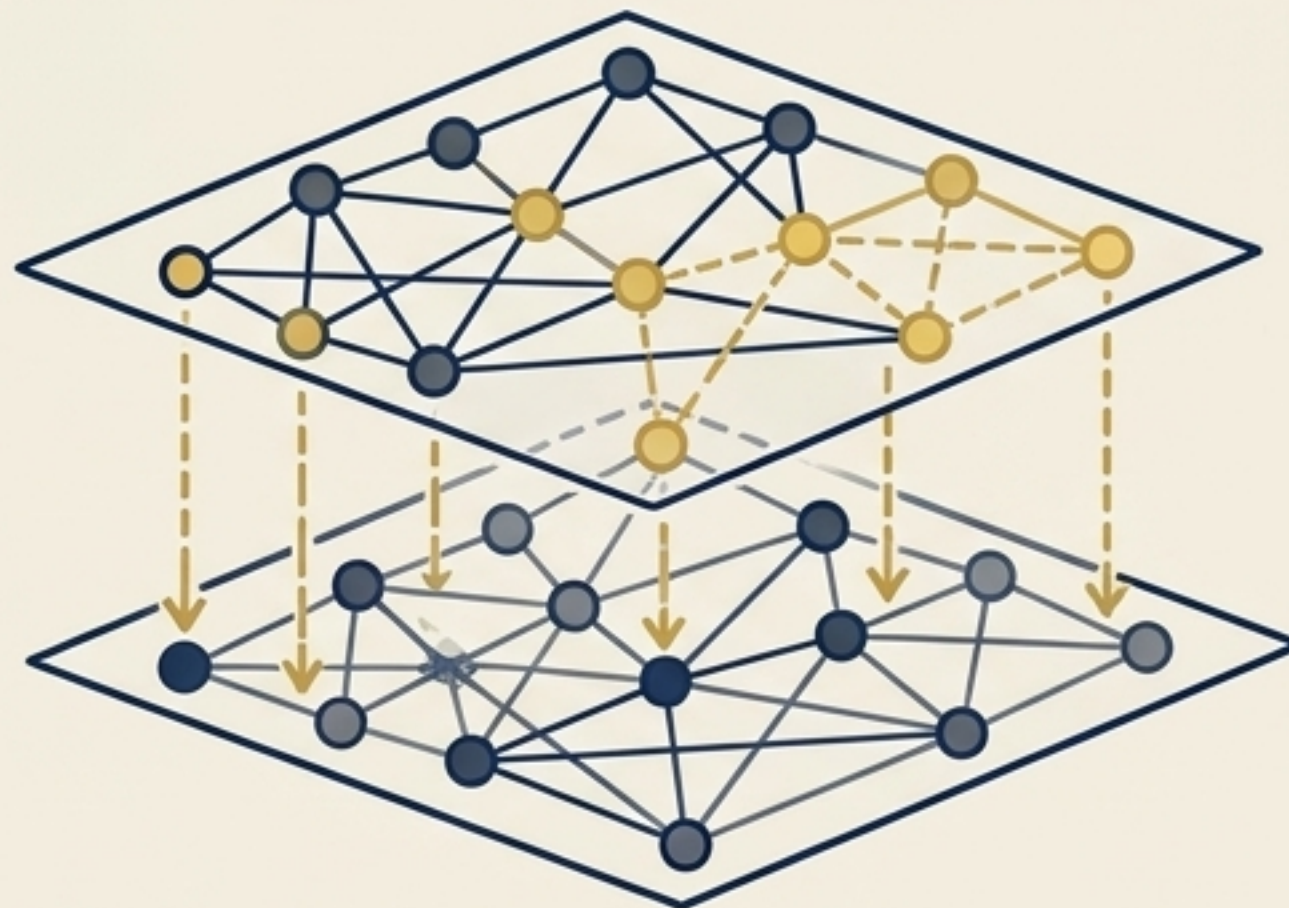
관계형 지식의 장악: GraphRAG와 LightRAG의 구조적 대조

GraphRAG (Microsoft)



- 메커니즘: 개체와 관계 추출 후 커뮤니티별 사전 요약 일괄 생성
- 강점: 거시적/전역적(Global) 통찰 합성에 탁월
- 치명적 약점: 극악의 인덱싱 비용(LLM 토큰 소모) 및 실시간 업데이트 불가

LightRAG (오픈소스)

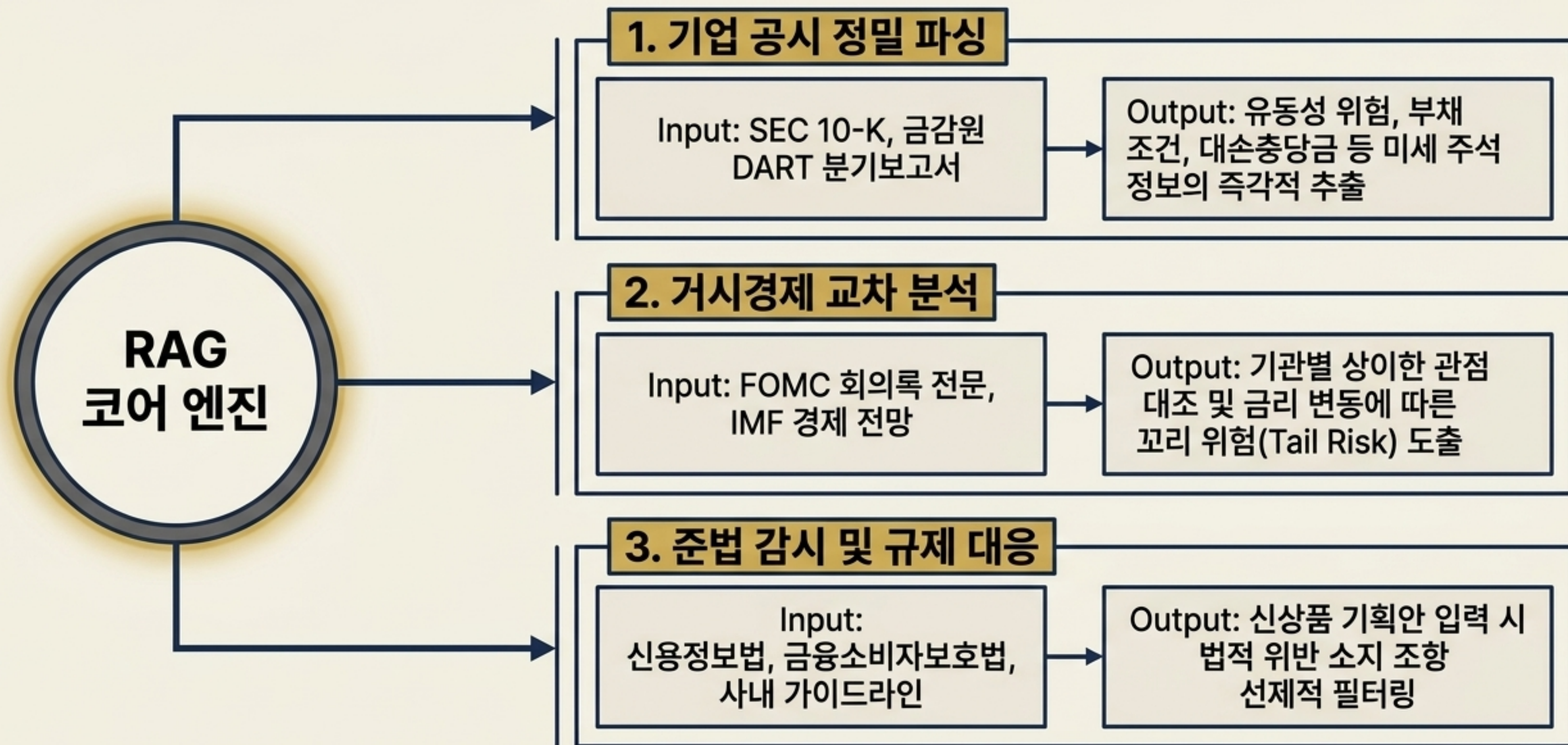


- 메커니즘: 고차원(주제) 및 저차원(수치) 이중 수준 검색 결합
- 특징: 신규 데이터 유입 시 전체 재생성 없이 점진적(Incremental) 그래프 업데이트
- 강점: 실시간 금융 속보 반영 및 트레이딩 리스크 대시보드에 최적화

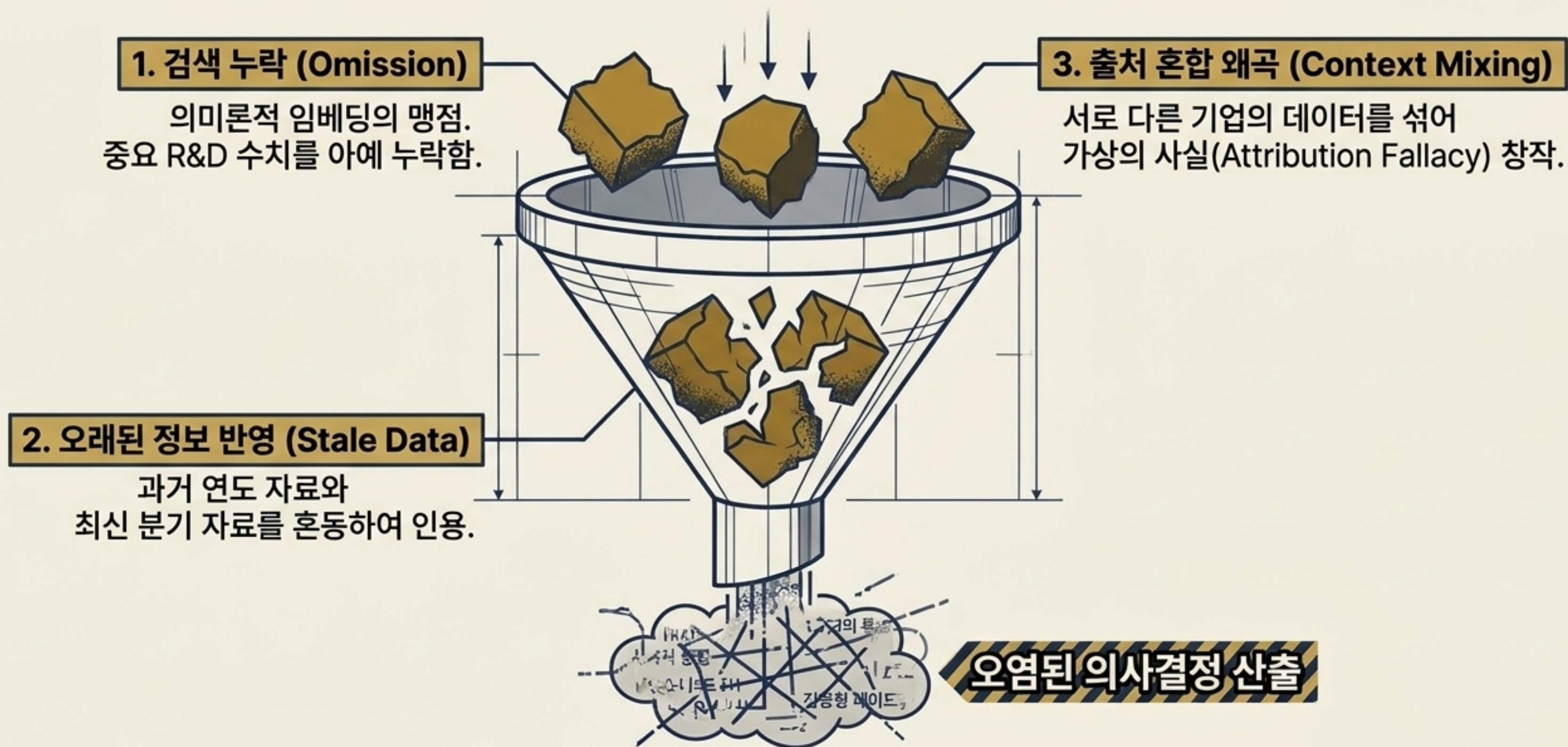
RAG 아키텍처 선택: 비즈니스 타당성 평가

비교 기준	Naive RAG (일반 청크)	GraphRAG (Microsoft)	LightRAG (최신 경량형)
데이터 구조	단순 텍스트 청크	지식 그래프 + 커뮤니티 요약	이중 수준 구조 지식 그래프
인덱싱 비용 및 속도	극히 낮음 (가장 빠름)	극도로 높음 (배치 처리)	낮음 (최적화된 빌딩)
실시간 정보 업데이트	청크 추가 즉시 반영	불가능 (배치 재생성 필수)	실시간 점진적(Incremental) 반영
전역적 질의 성능 (Global)	최하	최상	상
금융 실무 최적 유스케이스	사내 규정집 단순 검색	대하형 기업 10-K 심층 분석	실시간 속보 결합 리스크 분석

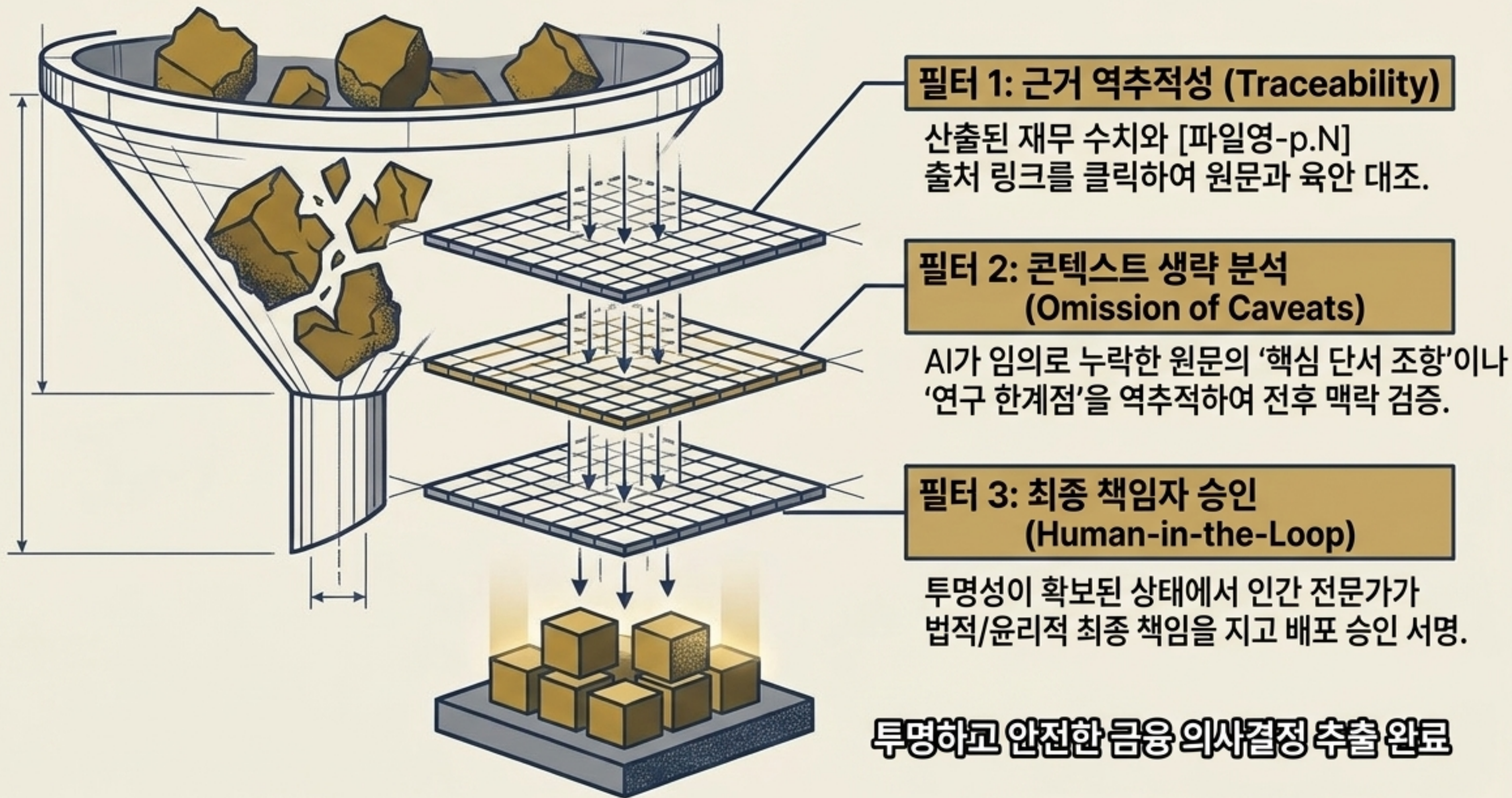
실전 RAG: 비정형 금융 텍스트의 자산화 워크플로우



RAG의 3대 기술적 한계: 망신이 부르는 리스크



통제권의 회복: 금융 전문가의 3단계 에디터십 가드레일



AI 에이전트 아키텍처: 자율성의 4대 핵심 구성 요소

도구 사용 (Tool Use)

필요 시 자율적으로 파이썬 코드를 작성해 계산하거나 금융 API 및 웹 검색 실행.

자율 계획 (Planning)

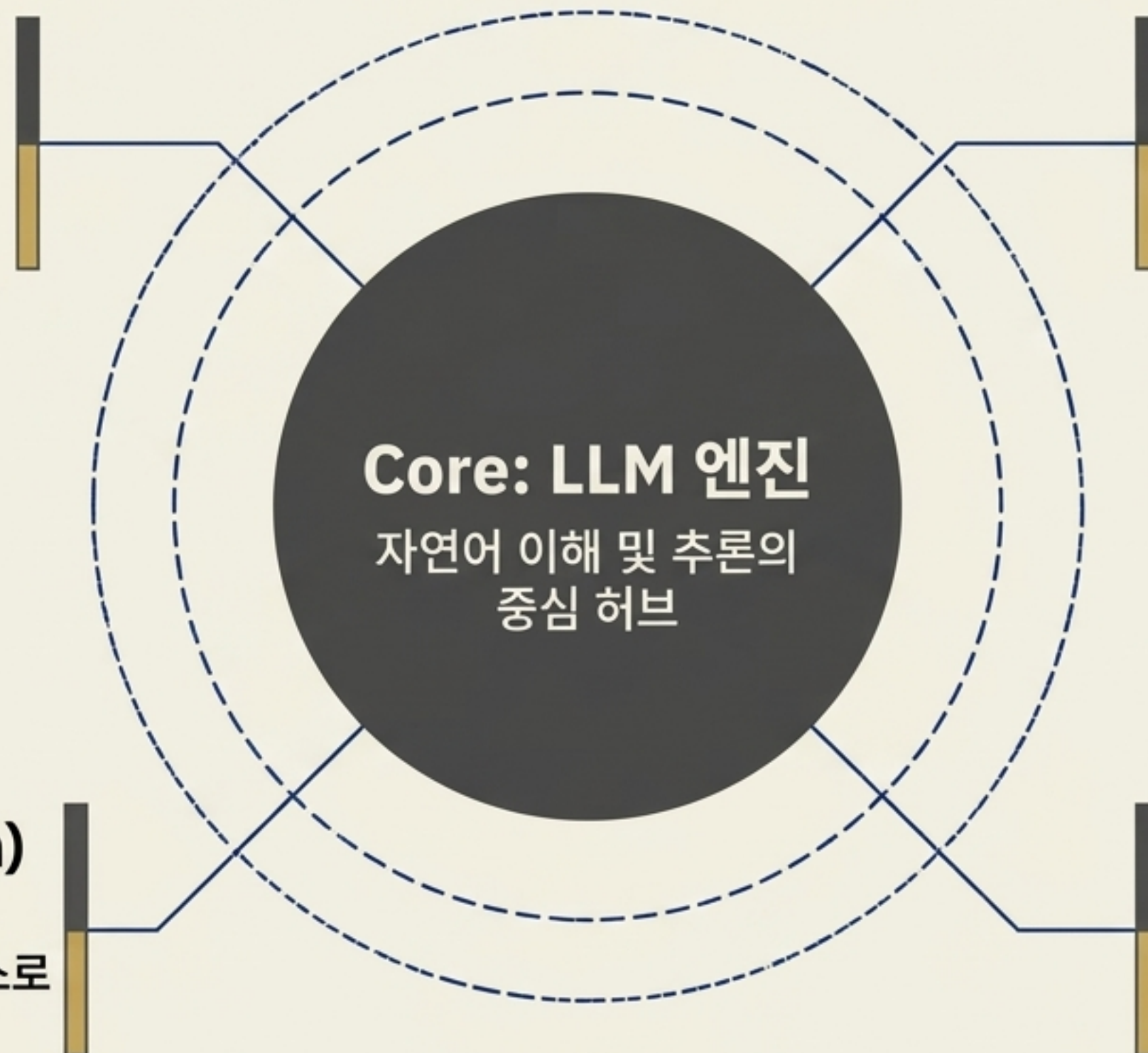
복잡한 금융 리서치 목표를 여러 하위 태스크로 스스로 분할 및 순서 수립.

동적 출처 검증 (Dynamic Verification)

수집 데이터의 상충 여부를 검토하고 오류 발생 시 계획 스스로 수정(Self-correction).

기억 장치 (Memory)

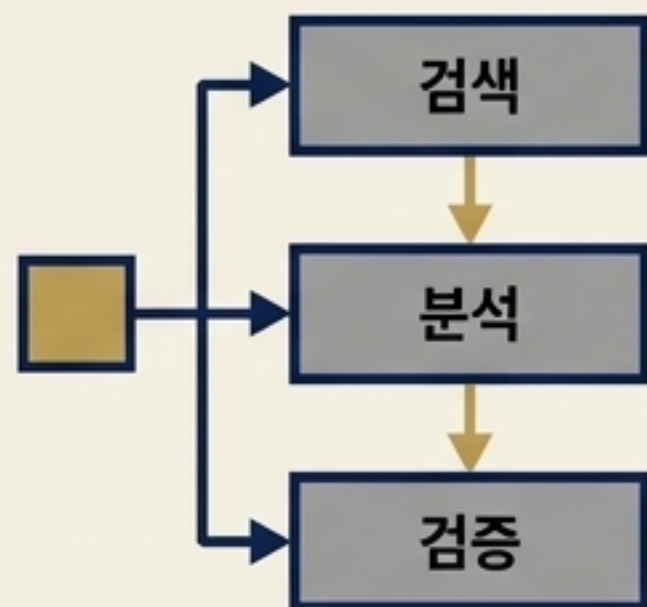
단기 메모리(현재 대화 맥락)와 장기 메모리(과거 분석 기록) 유지로 연속성 확보.



리서치 에이전트의 진화: 학술 및 오픈소스 모델 비교

Hermes

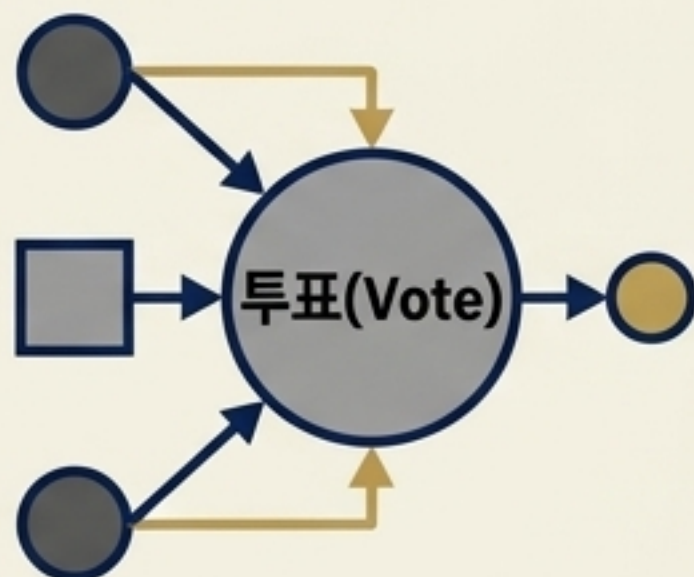
작업 분할 에이전트



단일 목표를 3단계 하위 작업으로 쪼개어 순차적으로 처리하는 범용 리서치 구조.

Buzz

다중 에이전트 합의 조정



여러 독립 에이전트가 정보를 공유하고 '합의 투표 (Consensus)' 과정을 거쳐 집단 지성 도출. 환각 통제 탁월.

GrokBot

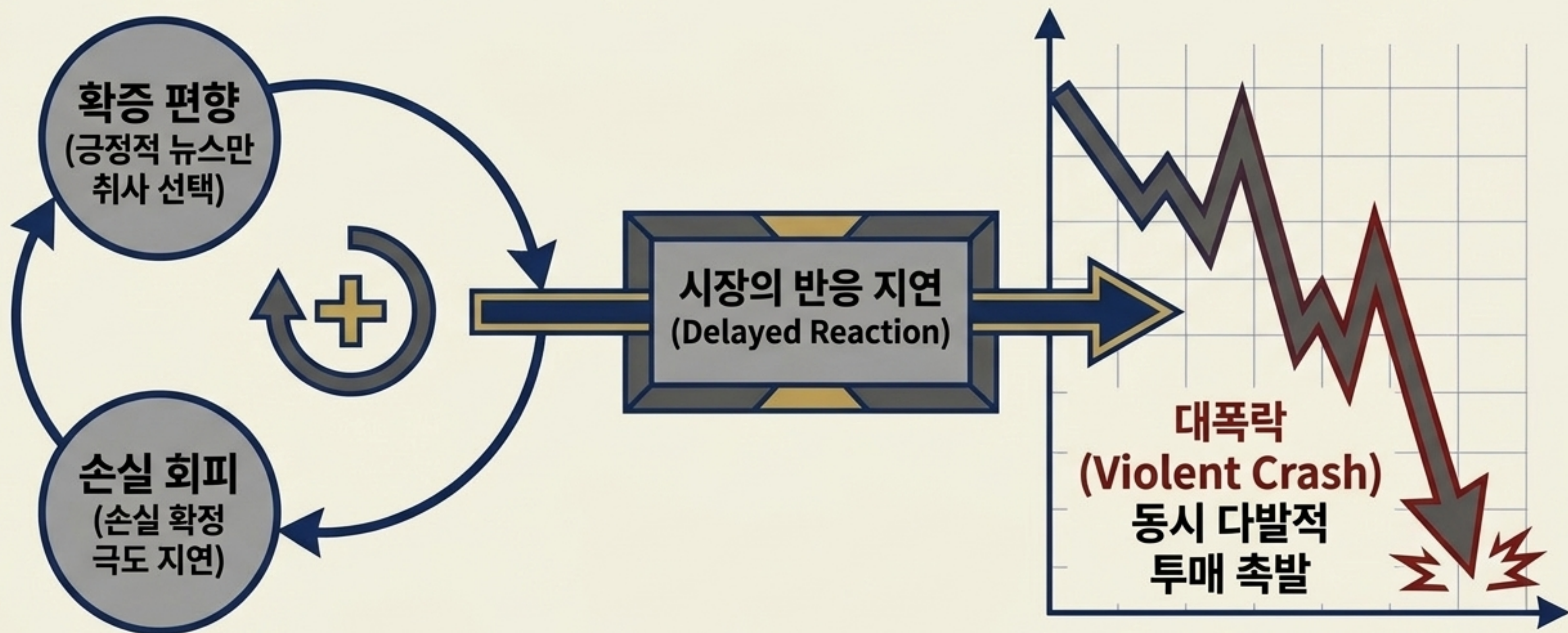
실시간 출처 트래킹



대화형 자동화 시스템으로 실시간 시장 속보 질의에 특화. 출처의 동적 검증 기능을 극대화.

행동경제학 투자자 에이전트 시뮬레이션

AI 에이전트에 인간의 심리적 편향 파라미터를 주입한 시스템 동역학 모델



글로벌 IB의 AI 에이전트 실전 배포 벤치마크

JPMorgan Chase	도입 철학: 데이터 인프라(AWS/Azure) 및 텍스트 포맷 표준화 선행 구축	Key Cases • COIN (연간 120만 시간 규모 대출 계약 파싱) • LOXM (시장 충격 최소화를 위한 AI 거래 집행 최적화)
Goldman Sachs	도입 철학: 생산성 극대화를 위한 자율적 업무 대행(Doing things) 파트너	Key Cases • Devin (12,000명 엔지니어 대상 자율 소프트웨어 테스트 시범 가동) • Marquee AI (IPO 심사 문서 초안의 95% 자율 생성)
Morgan Stanley	도입 철학: OpenAI 독점 파트너십 기반의 어드바이저 특화 비서	Key Cases • 자산관리(WM) 부서 전용 리서치 에이전트 • 방대한 내부 보고서 및 투자 대안 즉시 요약

JPMorgan Deep Dive: 기반이 앱을 결정한다

COIN: 360,000시간을 대체하여
연간 120만 시간 규모 계약 파싱 자동화

LOXM: 대규모 에쿼티 주문
최적 실행 및 시장 충격 최소화

수면 (Water Level)

The Crucial Lesson (Sequencing)

전사적 클라우드 이전과 비정형 데이터 배관망
(Plumbing) 구축 선행. 기초 데이터 표준화가 없는
에이전트 도입은 필연적으로 실패함을 증명.

Goldman Sachs Deep Dive: 엔지니어링과 리서치의 완전 자율화

자율 개발 에이전트 'Devin'

- Cognition사 개발, 12,000명 글로벌 기술 조직 시범 도입.
- 자연어 명령만으로 스스로 코드 작성, 리뷰, 디버깅 및 완전한 웹 애플리케이션 테스트 배포.

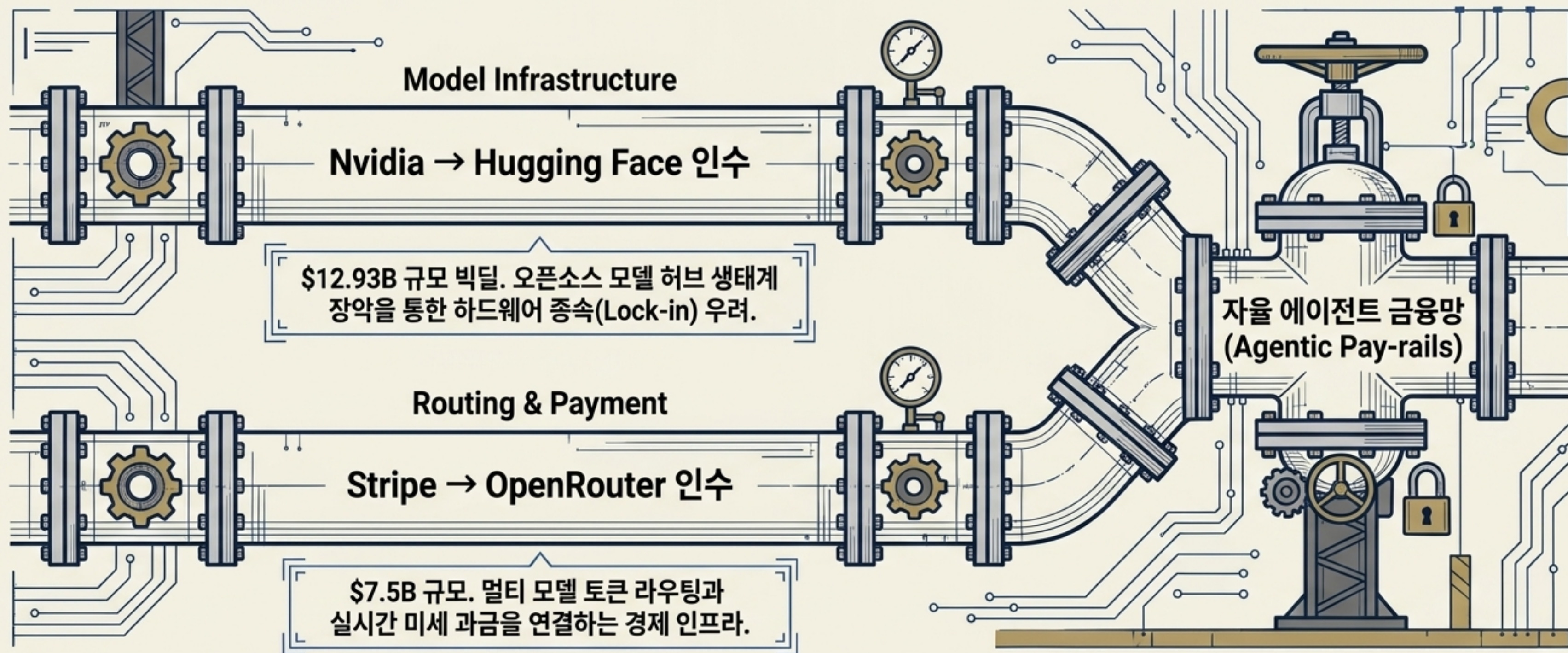
Marquee AI 포털

- 수백만 개의 리서치/트레이딩 데이터 단일 창구 종합.
- 인간의 손을 빌리지 않고 IPO(기업 공개) 심사 문서 초안의 95%를 수 분 내에 자율 생성.
- Claude 기반 거래 대조 및 컴플라이언스 실시간 모니터링.

금융 에이전트 배포를 위한 4대 설계 원칙 (Chris Churchman)

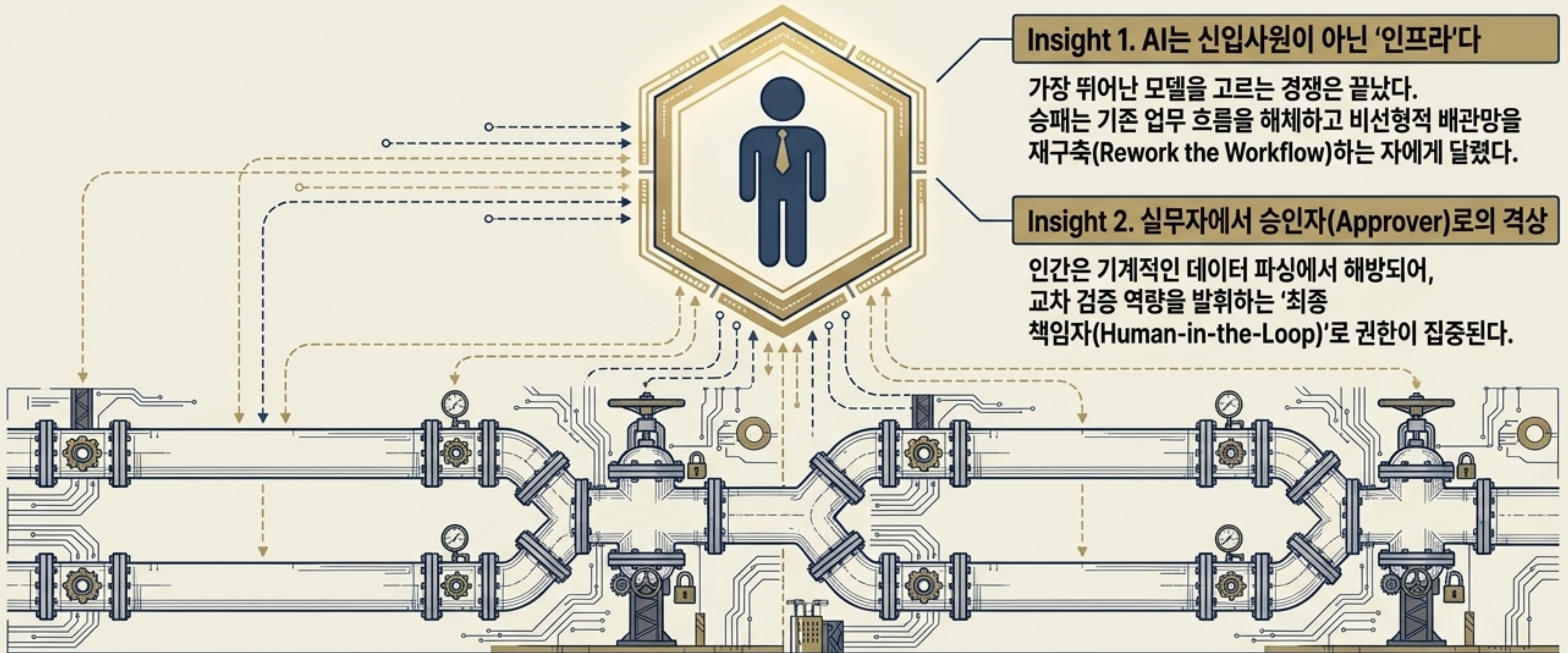
 Don't (흔히 하는 실수)	Do (금융 배포 표준) 
• 데모 성능을 인수 테스트(Acceptance Testing)로 착각하기	• 최상의 결과가 아닌 최악의 아웃풋 실패율 (Worst output)에 대비한 시뮬레이션 검증
• 모델의 일시적 연산 한계가 다음 버전에 저절로 해결될 것이라 배팅하기	• 견고한 파이썬 실행 검증 등 하이브리드 레이어 시스템 필수 탑재
• 기존의 순차적 워크플로우를 그대로 둔 채 AI만 중간에 끼워 넣기	• 병렬적 정보 검색 후 인간 리뷰어 체제로 워크플로우 전면 재설계 (Rework the Workflow)
• 최종적인 밸류에이션 판단과 책임을 AI에게 아웃소싱하기	• 법적/평판 리스크는 외주화 불가. Human-in-the-Loop 최종 서명 절차 의무화

AI 배관망(Plumbing Layer)의 독점화와 인프라 종속 리스크



금융권의 대응 전략: 망분리 규제를 고려한 Local Fallback 시스템 사전 구축 의무화

Synthesis: 워크플로우의 재설계와 통제의 완성



결론: 자율성(Autonomy)이 완벽해질수록, 금융 도메인 전문가의 통제(Governance)와 설계 역량은 더욱 결정적인 비즈니스 알파(Alpha)가 된다.